

IPIT

Kit IPIT do Professor

Planeje, conduza e avalie um Micro-Ideathon

Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Autora: Sandra Maria Pereira

Versão 1.0.0 — setembro de 2026

Conteúdo educacional licenciado sob CC BY 4.0

Como usar este kit

1. Comece pelo plano de aplicação e pelo checklist.
2. Use o guia de facilitação durante o planejamento e a condução.
3. Selecione os canvases e formulários compatíveis com seu tempo.
4. Consulte o exemplo fictício somente como referência de preenchimento.
5. Adapte o material ao currículo, à infraestrutura e às necessidades da turma.

Guia de facilitação docente do IPIT

Este guia ajuda o professor a conduzir um Micro-Ideathon de 3 a 4 horas sem assumir a autoria das soluções. Adapte tempos, linguagem, recursos e formas de participação à turma e ao planejamento pedagógico.

Antes do encontro

1. Defina um objetivo de aprendizagem observável.
2. Escolha um desafio real, adequado à faixa etária e formulado sem antecipar a solução.
3. Prepare os materiais, o espaço e uma alternativa sem internet.
4. Organize equipes de 3 a 5 estudantes.
5. Apresente previamente os entregáveis e os critérios de avaliação.
6. Verifique privacidade, acessibilidade e autorizações necessárias.

Use o plano de aplicação e o checklist inicial.

Roteiro de facilitação

Momento	Tempo	Ação do professor	Pergunta orientadora
Abertura	20 min	Apresentar propósito, desafio, produtos e critérios	Por que este problema importa?
Descoberta	35 min	Incentivar observação e delimitação	Quem vive o problema e que evidências temos?
Ideação	35 min	Garantir diversidade de ideias antes da escolha	Quais alternativas ainda não consideramos?
Proposta de	25 min	Verificar a relação entre	Como a proposta melhora a

Momento	Tempo	Ação do professor	Pergunta orientadora
valor		problema, público e benefício	situação do usuário?
Prototipagem	60 min	Ajudar a reduzir o escopo e testar o fluxo principal	Qual é a menor demonstração capaz de comunicar valor?
Pitch	25 min	Apoiar a organização da apresentação	Que evidência sustenta a proposta?
Apresentação e feedback	40 min	Mediar devolutivas objetivas e respeitosas	O que está claro e qual é o próximo teste?

Fala de abertura sugerida

Hoje vocês trabalharão como equipes de investigação e criação. O objetivo não é apresentar uma solução perfeita, mas compreender um problema real, justificar escolhas, construir uma representação testável e comunicar o que aprenderam. O professor orientará o percurso, mas as decisões e a autoria pertencem às equipes.

Como intervir sem retirar a autoria

Prefira perguntas a respostas prontas:

- Que evidência sustenta essa decisão?
- Quem utilizará a solução?
- O que acontece antes e depois dessa tela ou etapa?
- O que pode ser simplificado sem perder o benefício principal?
- Como vocês testarão essa hipótese?
- Que risco de privacidade, acessibilidade ou segurança precisa ser considerado?
- Como a equipe chegou a essa escolha?

Evite corrigir imediatamente a ideia, desenhar o protótipo pela equipe ou escolher a tecnologia em seu lugar.

Situações frequentes

A equipe escolheu uma solução antes de investigar

Peça que suspenda temporariamente a solução e preencha o Canvas do Problema. A equipe deve identificar público, contexto, consequências e evidências antes de retomar a proposta.

Uma pessoa concentra todo o trabalho

Retome o acordo da equipe, distribua tarefas observáveis e crie um momento de revisão em pares. Papéis podem mudar, mas todos precisam participar de decisões e aprendizados.

A proposta é grande demais

Solicite um único fluxo principal. Pergunte qual parte demonstra o benefício central e o que pode permanecer como próximo passo.

A tecnologia não está relacionada ao problema

Peça uma justificativa baseada em requisito. A equipe deve comparar pelo menos uma alternativa mais simples antes de manter a escolha.

A internet ou os equipamentos falharam

Continue com pesquisa em materiais impressos, protótipo em papel, encenação do fluxo e pitch. O Micro-Ideathon não depende de programação.

Inclusão e acessibilidade

- ofereça instruções escritas, visuais e orais;
- permita protótipos em papel, slides, maquetes ou encenação;
- disponibilize tempo adicional quando necessário;
- distribua papéis com flexibilidade, sem reduzir a participação intelectual;
- garanta contraste, legibilidade e linguagem clara;
- planeje alternativas para mobilidade, comunicação, visão, audição e diferentes ritmos de aprendizagem;
- consulte os estudantes sobre os apoios que realmente favorecem sua participação.

Feedback formativo

Use uma estrutura curta:

1. **Evidência observada:** o que a equipe apresentou ou registrou.
2. **Ponto forte:** o que está coerente, claro ou bem justificado.
3. **Prioridade de melhoria:** uma ação específica e realizável.
4. **Próximo teste:** o que a equipe deve verificar em seguida.

Exemplo:

O protótipo mostra o fluxo principal e identifica claramente o público. Para avançar, registrem como o usuário confirma a devolução do material e testem esse passo com dois colegas.

Depois do encontro

- recolha ou salve os entregáveis;
- registre adaptações feitas durante a aplicação;
- peça uma retrospectiva breve às equipes;
- revise evidências e ofereça devolutivas;
- anote o que deve ser mantido, alterado ou removido na próxima edição;
- compartilhe somente materiais autorizados e sem dados pessoais.

Critério de sucesso da primeira aplicação

A primeira aplicação é bem-sucedida quando as equipes conseguem relacionar problema, público, proposta e protótipo, justificar pelo menos uma decisão e registrar uma aprendizagem. Não é necessário produzir software funcional.

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Plano de aplicação do IPIT

Use este modelo antes da atividade e valide as decisões com a equipe pedagógica responsável.

Identificação

- **Escola:**
- **Professor(a):**
- **Turma/curso:**
- **Número de estudantes:**
- **Data ou período:**
- **Formato:** Micro-Ideathon / 8 encontros / projeto bimestral / projeto trimestral
- **Carga horária:**

Intencionalidade pedagógica

- **Objetivo de aprendizagem:**
- **Componente(s) curricular(es):**
- **Competências ou habilidades:**
- **Relação com o currículo local e o PPP:**
- **Evidência que demonstrará aprendizagem:**

Desafio

- **Problema ou tema inicial:**
- **Contexto:**
- **Público envolvido:**
- **Fontes ou evidências disponíveis:**
- **Limites éticos e de escopo:**

Organização

Item	Decisão
Tamanho das equipes	
Critério de formação	

Item	Decisão
Papéis iniciais	
Espaço	
Equipamentos e materiais	
Alternativa sem internet	
Apoios e adaptações	

Cronograma

Momento	Duração	Atividade	Entregável
Abertura			
Descoberta			
Ideação			
Prototipagem			
Pitch			
Feedback e fechamento			

Avaliação

- Critérios apresentados aos estudantes:
- Instrumentos:
- Evidências que serão recolhidas:
- Forma e momento do feedback:
- Autoavaliação ou retrospectiva:

Segurança, privacidade e acessibilidade

- ☐ Não serão publicados dados pessoais ou credenciais.
- ☐ Imagens e registros possuem autorização quando necessária.

- ☐ Há alternativas de participação e formatos acessíveis.
- ☐ O uso de IA será orientado, registrado e validado.
- ☐ Tecnologias serão escolhidas conforme o problema e o objetivo pedagógico.

Depois da aplicação

- Resultados observados:
- Dificuldades:
- Adaptações realizadas:
- Evidências preservadas:
- Mudanças para a próxima edição:

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Checklist inicial para aplicar o IPIT

Autora: Sandra Maria Pereira **Metodologia:** IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Use este checklist antes de iniciar a atividade. Marque cada item como concluído, pendente ou não aplicável.

1. Intencionalidade pedagógica

- ☐ O desafio está relacionado ao currículo.
- ☐ Os objetivos de aprendizagem foram definidos.
- ☐ Os estudantes compreenderão por que realizarão a atividade.
- ☐ O produto esperado é compatível com o tempo disponível.
- ☐ A avaliação será apresentada antes do início.

2. Problema e contexto

- ☐ O desafio parte de uma necessidade real da escola ou da comunidade.
- ☐ O problema está formulado sem antecipar uma solução.
- ☐ Há um público ou usuário identificável.
- ☐ Existem fontes, dados, relatos ou observações que podem apoiar a investigação.
- ☐ O tema é adequado à faixa etária e ao contexto da turma.

3. Equipes

- ☐ As equipes têm tamanho adequado, preferencialmente entre 3 e 5 integrantes.
- ☐ Há diversidade de habilidades nos grupos.
- ☐ Os papéis iniciais foram combinados.
- ☐ O acordo de equipe será preenchido.
- ☐ Todos terão oportunidade real de participação.

4. Tempo e cronograma

- ☐ A duração foi definida.
- ☐ As etapas cabem no período disponível.
- ☐ Há tempo para pesquisa, ideação, prototipação e apresentação.

- ☐ Foram previstos intervalos ou mudanças de atividade.
- ☐ Existe margem para atrasos e ajustes.

5. Recursos e infraestrutura

- ☐ O espaço está reservado.
- ☐ Os equipamentos foram testados.
- ☐ A conexão com a internet foi verificada.
- ☐ Há alternativa offline.
- ☐ Os materiais físicos estão disponíveis: papel, canetas, notas adesivas e fita.
- ☐ As ferramentas digitais foram autorizadas pela instituição.

6. Inteligência Artificial

- ☐ A turma recebeu orientação sobre uso responsável de IA.
- ☐ Os estudantes sabem que precisam revisar e testar as respostas.
- ☐ Foi definido como registrar o uso de IA.
- ☐ Dados pessoais, senhas e informações sensíveis não serão inseridos nas ferramentas.
- ☐ A autoria final continuará sendo da equipe.

7. Segurança, privacidade e acessibilidade

- ☐ O projeto evita a exposição de dados pessoais.
- ☐ As imagens e registros possuem autorização de uso.
- ☐ O repositório não conterá senhas ou chaves de acesso.
- ☐ Os materiais são acessíveis aos estudantes participantes.
- ☐ Foram previstas adaptações para necessidades específicas.

8. Avaliação e evidências

- ☐ A rubrica está pronta.
- ☐ Cada etapa possui um entregável.
- ☐ O diário de bordo será utilizado.
- ☐ O professor definiu como oferecerá feedback.

☐ A equipe fará uma retrospectiva ao final.

9. Apoio institucional

☐ A gestão conhece a proposta.

☐ Os horários e espaços foram alinhados.

☐ Os profissionais envolvidos sabem suas responsabilidades.

☐ Parceiros ou convidados receberam orientações pedagógicas.

☐ A banca de avaliação foi definida, quando aplicável.

Decisão de início

Situação	Marcação
Pronto para iniciar	[]
Iniciar com ajustes penderentes	[]
Adiar até resolver condições essenciais	[]

Ajustes prioritários antes da aplicação

1. 2. 3.

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Canvas de definição do problema

Autora: Sandra Maria Pereira **Metodologia:** IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Objetivo: compreender o problema antes de pensar na tecnologia.

1. Contexto

- Onde o problema acontece?
- Em quais situações ele aparece?
- Há quanto tempo ele é percebido?

2. Pessoas afetadas

- Quem vivencia diretamente o problema?
- Quem é afetado indiretamente?
- Quem pode fornecer informações relevantes?

3. Dores e consequências

- Qual é a principal dificuldade?
- Que consequências ela gera?
- O que acontece quando nada é feito?

4. Evidências

Registre dados, observações, entrevistas, relatos ou documentos que comprovem a relevância do problema.

Evidência	Fonte	O que ela demonstra?

5. Perguntas ainda sem resposta

1. 2. 3.

6. Restrições

- Tempo disponível:
- Recursos disponíveis:
- Limitações técnicas:
- Cuidados éticos ou legais:
- Condições de acessibilidade:

7. Formulação do problema

Use a estrutura:

[Público] enfrenta [problema] em [contexto], o que provoca [consequência].

Nossa formulação

8. Critério de melhoria

Como saberemos que a situação melhorou?

- - -

Verificação final

- ☐ O problema está claro.
- ☐ O público está definido.
- ☐ Há evidências mínimas.
- ☐ A equipe ainda não escolheu a tecnologia por impulso.
- ☐ A formulação não contém uma solução disfarçada.

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Canvas da proposta de valor

Autora: Sandra Maria Pereira **Metodologia:** IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Objetivo: relacionar o problema investigado, o público e a solução proposta.

1. Público prioritário

- Quem utilizará a solução?
- Qual necessidade principal possui?
- Que dificuldade enfrenta hoje?

2. Dores do usuário

3. Resultados desejados

O que o usuário deseja alcançar?

4. Solução proposta

Descreva a ideia de forma simples:

5. Benefício principal

Qual transformação a solução pretende gerar?

6. Funcionalidades essenciais

Funcionalidade	Necessidade atendida	É essencial no MVP?
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não
		☐ Sim ☐ Não

7. Alternativas já existentes

- Como o problema é resolvido atualmente?
- Quais limitações existem?
- O que nossa proposta fará de forma diferente ou mais adequada?

8. Hipótese de valor

Complete:

Acreditamos que **[público]** terá **[benefício]** ao utilizar **[solução]**, porque ela permitirá **[resultado observável]**.

Nossa hipótese

9. Evidências de sucesso

Como saberemos se a proposta entrega valor?

Verificação final

- ☐ A solução responde ao problema investigado.
- ☐ O público está definido.
- ☐ O benefício principal está claro.
- ☐ O escopo é viável.
- ☐ A proposta pode ser testada por meio de um protótipo.

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Roteiro de pitch — apresentação final

Autora: Sandra Maria Pereira **Metodologia:** IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Duração sugerida: de 3 a 5 minutos.

Estrutura recomendada

1. Problema

- Qual problema foi investigado?
- Quem é afetado?
- Que evidências demonstram sua relevância?

Frase de abertura sugerida:

Na nossa escola/comunidade, identificamos que...

2. Público

- Quem utilizará a solução?
- Qual necessidade principal esse público possui?

3. Proposta de valor

- Qual solução foi criada?
- Que benefício principal ela oferece?
- Por que é adequada ao contexto?

4. Demonstração do protótipo ou MVP

Mostre o fluxo principal:

1. como o usuário inicia;
2. o que ele faz;
3. qual resultado recebe.

⚠ Demonstre apenas o que realmente funciona. Partes simuladas devem ser identificadas com transparência.

5. 🛠 Tecnologias utilizadas

- Linguagens, plataformas e banco de dados;
- recursos de IA, quando utilizados;

- integrações ou serviços externos;
- justificativa das escolhas.

6. Testes e validação

- O que foi testado?
- Com quem?
- Que ajustes foram feitos?

7. Impacto esperado

- Que mudança a solução pretende gerar?
- Como o impacto poderá ser observado?

8. Limitações

- O que ainda não foi concluído?
- Que riscos ou restrições foram identificados?

9. Próximos passos

- O que a equipe faria em uma nova versão?
- Quais parcerias ou recursos seriam necessários?

Sugestão de slides

Slide	Conteúdo
1	Nome do projeto e equipe
2	Problema e público
3	Evidências e proposta de valor
4	Solução e fluxo do usuário
5	Demonstração do MVP
6	Tecnologias e arquitetura
7	Testes, impacto e limitações
8	Próximos passos e agradecimento

Checklist antes da apresentação

- ☐ Todos conhecem o problema e a solução.
- ☐ O tempo foi ensaiado.
- ☐ A demonstração foi testada.
- ☐ Há plano alternativo caso a internet falhe.
- ☐ As falas estão distribuídas.
- ☐ As limitações serão apresentadas com honestidade.
- ☐ Os créditos e fontes estão registrados.

Espaço para organizar a fala

Parte	Responsável	Tempo estimado	Observações
Abertura			
Problema			
Solução			
Demonstração			
Resultados e encerramento			

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Rubrica resumida de avaliação

Autora: Sandra Maria Pereira **Metodologia:** IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Princípio: avaliar o percurso, não apenas o produto final.

Níveis de desempenho

Nível	Descrição
4 — Consistente	Evidência completa, justificada, validada e bem documentada
3 — Adequado	Evidência funcional, com pequenas lacunas
2 — Parcial	Evidência incompleta ou pouco fundamentada
1 — Insuficiente	Evidência ausente, pouco clara ou sem comprovação

Critérios

Dimensão	4 — Consistente	3 — Adequado	2 — Parcial	1 — Insuficiente
Problema e público	Problema claro, relevante e sustentado por evidências	Problema claro, com evidências limitadas	Problema genérico ou público pouco definido	Problema sem delimitação
Proposta de valor	Solução coerente, útil e diretamente ligada ao problema	Solução coerente, com pequenas lacunas	Solução parcialmente relacionada ao problema	Solução sem relação clara com a necessidade
Protótipo/MVP	Fluxo principal funciona e demonstra valor	Fluxo principal funciona parcialmente	Protótipo incompleto ou pouco testável	Não há demonstração compreensível
⚙️ Decisões técnicas	Tecnologias escolhidas e justificadas com clareza	Escolhas adequadas, com justificativas básicas	Escolhas pouco justificadas	Uso de tecnologia sem relação com o problema
Testes e revisão	Testes registrados e ajustes	Alguns testes e correções foram	Testes limitados	Não há evidência

Dimensão	4 — Consistente	3 — Adequado	2 — Parcial	1 — Insuficiente
	realizados	realizados	ou sem registro	de teste
Colaboração	Papéis claros, participação equilibrada e apoio mútuo	Boa participação, com pequenas desigualdades	Participação concentrada em poucos integrantes	Falta de cooperação ou de responsabilidade
Documentação	Registros completos, organizados e atualizados	Registros suficientes, com pequenas lacunas	Registros incompletos	Processo sem documentação verificável
Uso de IA	Uso transparente, crítico, validado e seguro	Uso registrado e revisado	Uso pouco documentado ou pouco validado	Uso sem transparência ou compreensão
Pitch	Comunicação clara, objetiva e sustentada por evidências	Apresentação compreensível e organizada	Apresentação pouco clara ou incompleta	Não comunica problema, solução e resultados
⚖️ Ética e segurança	Privacidade, autoria, acessibilidade e riscos foram considerados	Cuidados básicos foram adotados	Cuidados tratados parcialmente	Há exposição indevida ou ausência de cuidados

Síntese da avaliação

Dimensão	Nota de 1 a 4	Evidência observada
Problema e público		
Proposta de valor		
Protótipo/MVP		
Decisões técnicas		
Testes		

Dimensão	Nota de 1 a 4	Evidência observada
Colaboração		
Documentação		
Uso de IA		
Pitch		
Ética e segurança		

Feedback formativo

Pontos fortes

--

Prioridades de melhoria

--

Próximo passo recomendado

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Guia do Micro-Ideathon

Autora: Sandra Maria Pereira **Metodologia:** IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Finalidade: experimentar o IPIT em escala reduzida, em um turno, com um desafio autêntico e um protótipo de baixa fidelidade.

Duração sugerida

De 3 a 4 horas, com possibilidade de adaptação.

Organização

- equipes de 3 a 5 estudantes;
- um desafio comum ou desafios diferentes por grupo;
- protótipo em papel, slides, ferramenta de wireframe ou recurso simples;
- apresentação final de 3 minutos por equipe.

Roteiro do encontro

Momento	Duração sugerida	Produto
1. Abertura e desafio	20 min	Compreensão da proposta
2. Descoberta	35 min	Problema e público definidos
3. Ideação	35 min	Ideia priorizada
4. Proposta de valor	25 min	Benefício principal
5. Prototipação	60 min	Protótipo de baixa fidelidade
6. Preparação do pitch	25 min	Apresentação organizada
7. Pitch e feedback	40 min	Demonstração e devolutiva

Etapa 1 — Descoberta

Perguntas orientadoras:

- Quem enfrenta o problema?
- Em que situação ele ocorre?
- Qual consequência ele gera?

- Que evidência temos de que o problema é relevante?

Entregável: uma frase clara de definição do problema.

Etapa 2 — Ideação

1. Gere o maior número possível de ideias.
2. Agrupe ideias semelhantes.
3. Avalie impacto e viabilidade.
4. Escolha uma proposta.

Entregável: ideia escolhida e justificativa.

Etapa 3 — Proposta e protótipo

O protótipo deve mostrar:

- quem usa;
- como começa;
- quais ações realiza;
- que resultado recebe.

Pode ser produzido com:

- papel e canetas;
- cartões e notas adesivas;
- slides;
- Canva, Figma ou ferramenta equivalente;
- encenação do fluxo.

Etapa 4 — Pitch

Cada equipe deve responder:

1. Qual problema investigamos?
2. Quem é afetado?
3. Qual solução propomos?
4. Como o protótipo funciona?
5. Que impacto esperamos?
6. O que faríamos em uma próxima versão?

Avaliação rápida

Use escala de 1 a 4 para avaliar:

- clareza do problema;
- coerência da solução;
- participação da equipe;
- qualidade do protótipo;
- comunicação no pitch.

Materiais mínimos

- ☐ folhas A4 ou cartolina;
- ☐ canetas e marcadores;
- ☐ notas adesivas;
- ☐ cronômetro;
- ☐ projetor, quando disponível;
- ☐ checklist, canvas e rubrica deste kit.

Adaptação sem internet

O Micro-Ideathon pode ser realizado integralmente offline. Pesquisa, ideação, prototipação e pitch não dependem de programação ou acesso a plataformas digitais.

Inclusão e acessibilidade

- distribua papéis de acordo com as possibilidades de participação;
- ofereça materiais em formatos acessíveis;
- permita respostas escritas, visuais ou orais;
- evite que apenas estudantes com maior domínio técnico assumam o projeto;
- considere tempo adicional e mediação específica quando necessário.

Fechamento

Ao final, peça que cada equipe registre:

- uma aprendizagem;
- uma dificuldade;

- uma melhoria para a próxima aplicação;
- um possível próximo passo para o projeto.

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Guia de uso responsável de Inteligência Artificial

Autora: Sandra Maria Pereira **Metodologia:** IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Objetivo: utilizar ferramentas de IA como apoio à aprendizagem, sem substituir a autoria, a compreensão e a responsabilidade dos estudantes.

Princípios básicos

1. **A IA apoia; a equipe decide.**
2. **Toda resposta deve ser revisada.**
3. **Todo código deve ser compreendido e testado.**
4. **Dados pessoais, senhas e credenciais não devem ser inseridos.**
5. **O uso relevante deve ser registrado.**
6. **A equipe continua responsável pelo resultado final.**

Usos pedagógicos adequados

A IA pode apoiar:

- formulação de perguntas de pesquisa;
- comparação de alternativas;
- brainstorming;
- revisão de textos;
- explicação de conceitos;
- geração de exemplos;
- depuração de código;
- documentação técnica;
- preparação de testes;
- organização do pitch.

Usos que exigem cuidado

- copiar respostas sem compreender;
- aceitar informações sem conferir fontes;
- incorporar código sem testar;
- enviar dados de estudantes;

- compartilhar informações internas da escola;
- apresentar conteúdo gerado como se fosse evidência coletada;
- usar IA para substituir entrevistas, observações ou validações reais.

Dados que não devem ser inseridos

- nomes completos de estudantes sem autorização;
- notas, documentos ou dados de saúde;
- endereços, telefones e informações familiares;
- senhas, tokens e chaves de API;
- dados institucionais restritos;
- imagens sem autorização;
- qualquer informação sensível ou sigilosa.

Processo de validação

Antes de utilizar uma resposta de IA, a equipe deve perguntar:

- A resposta está correta?
- A informação pode ser confirmada?
- O código funciona?
- Há vieses ou generalizações?
- O conteúdo respeita o contexto local?
- A equipe compreende o que está utilizando?
- A resposta precisa ser adaptada?

Registro mínimo de uso

Campo	Preenchimento
Ferramenta utilizada	
Objetivo do uso	
Prompt principal	
Resposta aproveitada	
O que foi descartado	

Campo	Preenchimento
Como foi validado	
Ajustes realizados pela equipe	
Responsável pela revisão	

Modelo de declaração

Utilizamos a ferramenta **[nome]** para apoiar **[finalidade]**. A resposta foi revisada por **[integrante/equipe]**, validada por meio de **[teste, comparação, fonte ou revisão]** e adaptada ao contexto do projeto. A equipe assume a autoria e a responsabilidade pelo conteúdo final.

Perguntas para reflexão

- A IA ampliou nosso pensamento ou apenas forneceu uma resposta pronta?
- Conseguimos explicar o conteúdo gerado?
- Que decisão humana foi mais importante?
- Que riscos identificamos?
- O que faríamos sem a ferramenta?

Semáforo de uso

Sinal	Situação
Verde	Uso compreendido, testado, seguro e registrado
Amarelo	Uso parcialmente validado ou com dúvidas pendentes
Vermelho	Uso sem compreensão, sem testes ou com dados sensíveis

Checklist final

- ☐ A finalidade do uso foi registrada.
- ☐ O prompt principal foi documentado.
- ☐ A resposta foi revisada.
- ☐ As informações foram verificadas.

- ☐ O código foi testado.
- ☐ Nenhum dado sensível foi inserido.
- ☐ A equipe consegue explicar o resultado.
- ☐ Os créditos e limites foram apresentados.

Autora: Sandra Maria Pereira IPIT — Ideathon Pedagógico de Inovação Tecnológica

Exemplo fictício preenchido — CompartilhaEsporte

Este exemplo mostra como uma equipe poderia documentar um Micro-Ideathon. **O projeto, a escola, as pessoas e os resultados são fictícios** e existem apenas para fins formativos.

Situação proposta

Durante os intervalos, estudantes têm dificuldade para localizar e solicitar materiais esportivos disponíveis para empréstimo. A equipe propõe um fluxo simples de consulta e reserva chamado **CompartilhaEsporte**.

Arquivos do exemplo

1. Problema investigado
2. Proposta de valor
3. Descrição do protótipo
4. Roteiro do pitch
5. Rubrica ilustrativa preenchida
6. Retrospectiva da equipe

Como usar

- apresente o exemplo somente depois que as equipes produzirem suas primeiras ideias, para evitar cópia;
- compare a relação entre problema, evidência, solução e protótipo;
- destaque que uma documentação honesta inclui limitações e próximos testes;
- adapte a profundidade ao tempo e à faixa etária.

Este exemplo não representa evidência da experiência de origem do IPIT.

1. Problema investigado

Contexto

Nos intervalos, os materiais esportivos ficam guardados em locais diferentes. Estudantes não sabem quais itens estão disponíveis, quem pode emprestá-los ou como registrar a devolução.

Público

Estudantes que desejam utilizar bolas, jogos de tabuleiro e outros materiais durante os intervalos, além dos profissionais responsáveis pelo controle desses itens.

Evidências iniciais fictícias

- três colegas relataram não saber a quem solicitar os materiais;
- em uma observação de intervalo, duas solicitações foram interrompidas porque o item não foi localizado;
- o controle em papel não informava imediatamente se o material estava emprestado.

Formulação do problema

Estudantes precisam de uma forma simples de consultar a disponibilidade e solicitar materiais esportivos, enquanto a escola precisa registrar empréstimos e devoluções sem expor dados pessoais.

Restrições

- não utilizar nome completo ou outros dados pessoais;
- funcionar também em um único computador ou com registro mediado por um responsável;
- não exigir aplicativo instalado;
- permitir uma versão inicial em papel.

2. Proposta de valor

Público prioritário

Estudantes que desejam usar materiais nos intervalos.

Necessidade

Saber rapidamente quais itens estão disponíveis e onde fazer a solicitação.

Solução proposta

Um painel simples chamado **CompartilhaEsporte**, acessível por navegador ou representado inicialmente em papel, que mostra os itens disponíveis e orienta a solicitação. O registro final do empréstimo é confirmado por um profissional responsável.

Benefício principal

Reduzir tentativas frustradas e tornar o processo de empréstimo mais claro.

Hipótese de valor

Se os estudantes puderem consultar a disponibilidade e compreender o fluxo de solicitação, conseguirão utilizar melhor os materiais e devolvê-los de forma mais organizada.

Por que não usar uma tecnologia mais complexa?

O problema não exige blockchain, reconhecimento facial ou aplicativo próprio. Um painel web simples ou um quadro físico atualizado já permite testar o valor principal com menor custo e risco.

3. Protótipo de baixa fidelidade

Fluxo principal

1. O estudante abre o painel ou consulta o quadro.
2. Visualiza categorias e disponibilidade dos materiais.
3. Seleciona um item.
4. Lê local, horário e regra de empréstimo.
5. Solicita o item ao responsável usando apenas um identificador escolar autorizado.
6. O responsável confirma empréstimo e devolução.

Telas desenhadas em papel

Tela 1 — Lista de materiais

- filtro por categoria;
- nome do item;
- estado: disponível ou emprestado;
- botão ou indicação “ver como solicitar”.

Tela 2 — Detalhes

- local de retirada;
- período permitido;
- cuidados de uso;

- ação “solicitar ao responsável”.

Tela 3 — Confirmação mediada

- código do item;
- horário de retirada;
- previsão de devolução;
- confirmação feita pelo responsável.

Teste fictício

Duas pessoas receberam os desenhos sem explicação prévia. Ambas localizaram um item disponível. Uma delas não compreendeu quem confirmaria a devolução; a equipe adicionou essa informação à Tela 2.

Limitações

- ainda não há atualização automática do estoque;
- o fluxo depende de um profissional responsável;
- as regras de identificação precisam ser validadas pela escola;
- não houve teste com uma turma completa.

4. Roteiro de pitch

Abertura

Durante os intervalos, estudantes nem sempre sabem quais materiais esportivos podem usar ou como solicitá-los. Isso gera tentativas frustradas e dificulta o controle das devoluções.

Público e evidência

O público são estudantes e profissionais responsáveis pelos materiais. No exercício fictício, relatos e observações indicaram falta de informação sobre disponibilidade e procedimento.

Proposta

O CompartilhaEsporte é um painel simples que mostra materiais disponíveis, local de retirada e regras. A confirmação continua mediada por um profissional, evitando exposição desnecessária de dados.

Demonstração

A equipe apresenta as três telas em papel e simula a consulta, a solicitação e a confirmação.

Decisão técnica

Começamos em papel porque o primeiro teste precisa validar o fluxo, não a tecnologia. Uma versão web só será construída se a escola confirmar a necessidade.

Limitações e próximo passo

O protótipo ainda não foi testado com uma turma. O próximo passo é realizar um teste curto com cinco estudantes e um responsável pelos materiais.

5. Rubrica ilustrativa preenchida

Esta rubrica demonstra como relacionar nível, evidência e feedback. Não corresponde a uma avaliação real.

Dimensão	Nível	Evidência observada	Feedback formativo
Problema e público	4	Público, contexto, consequências e restrições foram delimitados	Incluir uma fonte institucional no próximo ciclo
Proposta de valor	4	Benefício está diretamente relacionado ao problema	Definir um indicador simples de melhoria
Protótipo/MVP	3	Fluxo principal está representado e foi testado por duas pessoas	Tornar mais clara a confirmação da devolução
Decisões técnicas	4	A equipe justificou começar em papel e evitou complexidade desnecessária	Comparar quadro físico e painel web após o teste
Testes e revisão	3	Um problema de compreensão foi identificado e corrigido	Registrar perguntas e tempo de conclusão no próximo teste
Colaboração	3	Tarefas e decisões foram distribuídas no exercício	Registrar com mais clareza quem revisou cada parte
Documentação	4	Problema, proposta, protótipo,	Manter o histórico de alterações

Dimensão	Nível	Evidência observada	Feedback formativo
		teste e limitações estão registrados	
Uso de IA	Não se aplica	A equipe não utilizou IA neste ciclo	Registrar caso seja utilizada futuramente
Pitch	3	Apresentação contém problema, solução, demonstração e limites	Reduzir a abertura para preservar tempo de demonstração
Ética e segurança	4	A solução evita dados desnecessários e prevê mediação institucional	Validar o identificador permitido pela escola

Próximo passo recomendado

Testar o protótipo com cinco estudantes e um profissional responsável, registrando dúvidas, tempo de execução e ajustes necessários.

6. Retrospectiva fictícia da equipe

O que funcionou bem

- a equipe formulou o problema antes de escolher a tecnologia;
- o protótipo em papel permitiu testar rapidamente;
- as limitações foram apresentadas no pitch;
- o fluxo evitou a coleta de dados pessoais desnecessários.

O que não funcionou como esperado

- a primeira versão não explicava quem confirmaria a devolução;
- o pitch inicial tinha informações demais;
- a equipe quase iniciou o desenvolvimento web antes do teste do fluxo.

O que aprendemos

- um protótipo simples pode revelar problemas de compreensão;

- a tecnologia deve responder a um requisito real;
- registrar limitações aumenta a transparência;
- o feedback precisa indicar uma ação concreta.

O que mudaremos

Melhoria	Ação	Prazo fictício
Validar o fluxo	Testar com cinco estudantes e um responsável	Próximo encontro
Melhorar a devolução	Incluir instrução visível na tela de detalhes	Antes do teste
Definir sucesso	Medir conclusão sem ajuda e dúvidas apresentadas	Durante o teste

Síntese

- **Maior conquista:** representar um fluxo completo sem desenvolver software.
- **Principal dificuldade:** reduzir o escopo.
- **Decisão mais importante:** manter confirmação mediada por um responsável.
- **Próximo passo:** realizar teste com usuários potenciais.